5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) feladat

Tekintsük a következő ipari folyamatokat!
a) ammóniaszintézis
b) alumínium előállítása timföldből
c) vasgyártás
d) kőolaj-finomítás (kőolaj-feldolgozás)
e) a pétisó hatóanyagának közvetlen előállítása

A megfelelő betűvel (vagy betűkkel) válaszoljon! (Megjegyzés! Egy-egy kérdésre egy vagy két betű lehet a válasz!) Adjon választ a kapcsolódó további kérdésre is!

1. A folyamat során lényegében nem történik kémiai átalakulás: _____

Mi az eljárás neve (vagy lényege)? _____

2. A folyamat sav-bázis reakció: _____

Írja fel a reakció egyenletét! _____

3. A folyamat lényege két anyag egyesülése: _____

Exoterm vagy endoterm reakcióról van-e szó? _____

4. Lényege szenes redukció: _____

Írjon fel egy példaegyenletet a lezajló redoxireakciók közül!

5. A folyamat lényege elektrolízis: _____

Milyen körülmények között hajtják végre, milyen elektródokat használnak?_____

B.) Számítási feladat

a) 100 m^3 65 tömeg%-os, 1,40 g/cm^3 sűrűségű, tömény salétromsavoldat előállításához mekkora térfogatú, 25 °C-os, standard nyomású ammóniagázból kell kiindulni, ha az összes reakciót teljesnek (100%-osnak) tekintjük?

b) Melyik gázból hány m^3 szükséges (ugyanezen a nyomáson és hőmérsékleten) ekkora térfogatú ammónia szintéziséhez, ha tudjuk, hogy a szintézis során 90%-os termelést lehet elérni?

12 pont	